

Вариант 30

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 55)e^{x-54}$ на отрезке $[53; 55]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \cos x + 21\sqrt{3}x - 7\sqrt{3}\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 35 + \frac{31\pi}{4} - 31x - 31\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 \cos x - 33x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 59x - 56 \sin x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 40 \cos x + 43x + 34$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 113 \sin x - 115x + 70$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + \frac{36}{\pi}x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \sin x - \frac{60}{\pi}x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 53 \operatorname{tg} x - 53x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 60 \operatorname{tg} x - 60x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 61x - 61 \operatorname{tg} x + 35$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 41x - 41 \operatorname{tg} x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 \operatorname{tg} x - 52x + 13\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 130x - 65 \operatorname{tg} x - 32,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 74)e^{x-74}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (66 - x)e^{x+66}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (59 - x)e^{59-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 61)e^{61-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 12)^{12}$ на отрезке $[-11, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 13) + 14$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 3) - 11x - 6$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(17x) - 17x + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 3x + 3)e^{x-5}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{27-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 20)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-17}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)^2 e^{20-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 9x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 3 \sin x - 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{16-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 23$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 14$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 86$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 3$ на отрезке $[1; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$ на отрезке $[-13; -1; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 + 10x + 1$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 10x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 45x - 16$ на отрезке $[7; 14]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 20x - 21$ на отрезке $[-15; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 38$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 78$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[-5; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 43$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[2; 7]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 3$ на отрезке $[0; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 25$ на отрезке $[1; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 80]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[18, 25; 21, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[2; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 3$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 19$ на отрезке $[142; 146]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[-0,75; 9,25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[35; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[1; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[-41; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{800}{x} + 2x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{200}{x} + 2x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{392}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 21]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{2}{x} + 14$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (6 - x)e^{7-x}$ на отрезке $[2; 12]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (2 - x)e^{x-1}$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 27)e^{28-x}$ на отрезке $[23; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 22x - 22)e^x$ на отрезке $[-3; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^{-9-x}$ на отрезке $[-12; -5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{36-x}$ на отрезке $[33; 38]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)^2 e^{x-5}$ на отрезке $[4; 9]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)^2 e^{x-22}$ на отрезке $[1; 23]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 39)^2 e^{-39-x}$ на отрезке $[-39; -38]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 13)^2 e^{-11-x}$ на отрезке $[-12, 5; -10]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 6)^3 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^{10} - 10x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 6) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2\ln(x + 6) - 2x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 22x + 48\ln x - 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 84\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\cos x - 9x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sin x - 28x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{2}\sin x - 6x + 1, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -9 - 8\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-166 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 198}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 26}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-12 - 8x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-50 + 16x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 2x + 22) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 + 22x + 125) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(585 - 24x - x^2) - 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-119 + 22x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2 - 26x + 178}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 - 16x + 69}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-3 + 4x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2(x + 5) + 8$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 3) + 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2(x + 6) - 9$ на отрезке $[2; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2(x - 2) + 8$ на отрезке $[-8; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 5$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 1$ на отрезке $[-7; 0]$.